

excess³: dependencia de orden 3 y surplus sinérgico en sistemas multivariados

Motivación, construcción, lectura, validación sintética
e interpretación

Johel Padilla-Villanueva

Departamento de Salud Ambiental, Universidad de Puerto Rico

ORCID: [0000-0002-5797-6931](https://orcid.org/0000-0002-5797-6931)

johelpadilla@gmail.com

joel.padilla2@upr.edu

Preprint v1.0 | julio 2026

Repositorio: github.com/johelpadilla/excess3

DOI: [10.5281/zenodo.21385937](https://doi.org/10.5281/zenodo.21385937)

Resumen

En muchos sistemas medidos a lo largo del tiempo, tres o más variables pueden reorganizarse de manera conjunta sin que ninguna de ellas, por separado, se vuelva extrema, y sin que las relaciones de a dos basten para describir lo que ocurre. Ese fenómeno se denomina aquí **dependencia de orden 3** o, en sentido operativo, **surplus sinérgico**: organización residual del conjunto que no se agota en las interacciones por pares.

La medida **excess³** (en software, **excess3**) cuantifica ese sobrante combinando dos componentes complementarios. El primero, Syn, es el residual de multiinformación que permanece después de restar una baseline construida con informaciones mutuas de a pares. El segundo, Surp, mide cuánto más frecuentes son ciertas combinaciones conjuntas de símbolos respecto de lo que esperaría un modelo de independencia completa entre canales. Ambos se agregan con pesos fijos 0,6/0,4, elegidos a priori. El resultado es un puntaje continuo por ventana de tiempo; el contraste Δ_{excess3} y las pruebas con surrogados de barajado de fase permiten evaluar cambios de régimen sin convertir el número en una tesis causal ni en un átomo completo de descomposición parcial de información (PID).

Bajo hiperparámetros de referencia ($m = 3$, $w = 13$, pesos 0,6/0,4) y un diseño con $R = 25$ realizaciones, $B = 99$ surrogados y series de longitud $T = 1000$, la validación sintética en cuatro brazos se comporta de forma coherente con las predicciones de diseño. El brazo casi nulo de canales AR(1) independientes (G0) produce media $\Delta = +0,0028$ y mediana $p = 0,560$ (4% de realizaciones con $p < 0,05$). El brazo de reorganización plantada por latente compartido (G1) produce media $\Delta = -0,0977$, mediana $p = 0,010$ y 92% de realizaciones extremas a dos colas; el signo negativo es informativo porque el acoplamiento común infla la baseline de parejas y puede reducir el residual Syn. El mapa logístico acoplado (G2) queda cerca del nulo en este diseño (media $\Delta = -0,0081$), y el control solo de a pares (G3) es intermedio (media $\Delta = -0,0482$, mediana $p = 0,080$). A $\theta_3 = 0,08$, la ocupación de Φ_3 se satura; la discriminación vive en el Δ continuo.

El presente trabajo motiva la medida con ejemplos, introduce el vocabulario de incertidumbre e información compartida, construye excess³ con un cálculo numérico tipo XOR, integra las figuras y hallazgos del protocolo sintético, y delimita lo que la medida no afirma. La definición canónica, el protocolo de nulos y el checklist de reporte están en el preprint de métodos [4]; este texto desarrolla motivación, lectura e interpretación con evidencia, sin redefinir el estadístico. El marco Systemic Tau / RECD se cita donde orienta el uso de Level 3 [5].

Palabras clave: excess³, dependencia multivariada, sinergia, multiinformación, sistemas complejos, patrones ordinales, surrogados, validación sintética

Idea clave

excess³ mide organización entre tres o más variables que no se reduce a mirarlas de dos en dos. Devuelve un número continuo por ventana y se contrasta con un modelo nulo sobre el estadístico completo (por ejemplo $|\Delta_{\text{excess3}}|$). Por sí sola no produce una historia causal ni una prueba de emergencia metafísica.

Índice

1. Organización del trabajo	4
2. Motivación: reorganización conjunta	4
2.1. Monitoreo fisiológico	4
2.2. Clima, vector e incidencia	4
2.3. Dos geometrías distintas de “las tres se mueven”	5
3. Variables, dependencia y el límite de las parejas	5
4. El candado XOR como prototipo de orden 3	6
5. De la metáfora al estadístico	7
6. Incertidumbre e información compartida	7
7. De series reales a símbolos ordinales	9
8. Las piezas de excess ³	9
9. Cálculo numérico en una ventana tipo XOR	10
10. Lectura de magnitudes y signos	11
11. Lo que excess ³ no es	12
12. Inferencia con modelos nulos	12

13. Validación sintética: diseño, resultados y figuras	13
13.1. Diseño de los cuatro brazos	13
13.2. Resultados de conjunto	13
13.3. Trayectorias y nulos: G0 frente a G1	14
13.4. Sensibilidad a la ventana y al umbral binario	16
13.5. Lectura conjunta de los hallazgos	17
14. excess³ en Systemic Tau / RECD	18
15. Usos por dominio	18
16. Flujo de análisis recomendado	18
17. Seis decisiones de diseño	19
18. Preguntas frecuentes complementarias	20
19. Ejemplo de redacción de resultados	20
20. Referencias de métodos y marco	21
21. Síntesis	21
22. Glosario	21
Disponibilidad de datos y código	23
Financiación y conflictos	23
Licencia	23
Agradecimientos	23

1 Organización del trabajo

El argumento se desarrolla de lo concreto a lo formal y de lo formal a la evidencia sintética y a la práctica. Primero se motiva, con ejemplos, por qué la reorganización conjunta puede ser invisible para las herramientas que solo miran parejas (secciones 2–4). Después se introduce el vocabulario de incertidumbre e información compartida (sección 6), la codificación ordinal (sección 7) y la construcción de excess³, con un cálculo numérico completo en geometría XOR (secciones 8–9). Las secciones siguientes tratan la lectura de magnitudes, los límites de interpretación y el protocolo de nulos (secciones 10–12). La sección 13 integra el diseño G0–G3, las tablas de resultados y las seis figuras del protocolo sintético de referencia. El cierre sitúa la medida en Systemic Tau / RECD, esboza usos por dominio y propone un flujo de análisis (secciones 14–16). La sección 17 consolida seis decisiones de diseño que suelen generar confusión en la lectura aplicada (pesos, Syn frente a Surp, primacía del continuo, alcance PID, nulos y anidamiento). Los detalles de implementación y de software se remiten a [4].

Idea clave

Jerarquía de la familia. El preprint de métodos [4] *define* el contrato (ecuaciones, nulos, validación, checklist). Este trabajo *motiva y lee* ese contrato en español, con figuras y números del mismo protocolo. La guía interdisciplinaria en inglés [6] *enseña* el uso prudente (analogías, viñetas de dominio, notas de taller). Las tres piezas no compiten: solo el methods es citación canónica de implementación.

2 Motivación: reorganización conjunta

2.1 Monitoreo fisiológico

Considérese un entorno clínico en el que se registran de forma simultánea tres señales de un paciente crítico: el patrón del ritmo cardíaco (A), el de la respiración (B) y el de la presión arterial (C). En muchas jornadas clínicas, ninguna de las tres cruce por sí sola un umbral de alarma. Las lecturas univariadas parecen “dentro de rango”, y sin embargo un observador experimentado puede notar que el sistema dejó de coordinarse como lo hacía horas antes. La intuición no habla del tamaño absoluto de cada canal, sino de la *organización entre canales*: de cómo se entrelazan en el tiempo. Esa intuición es relacional. excess³ intenta convertir una intuición de ese tipo en un número reproducible, con un procedimiento fijo y con un contraste frente a un mundo nulo, sin pretender que el número agote el juicio clínico ni demuestre un mecanismo fisiológico concreto.

2.2 Clima, vector e incidencia

Un segundo escenario, de salud ambiental, ilustra el mismo punto con otra vestimenta. Sean tres series diarias en una región: lluvia, densidad de mosquitos y casos de fiebre. Es perfectamente posible que la lluvia, tomada sola, prediga poco la incidencia, y que la densidad de mosquitos, tomada sola, tampoco baste. Aun así, la combinación “lluvia reciente y mosquitos elevados” puede asociarse de modo mucho más claro con lo que viene después. Un análisis que

solo calcule correlaciones o informaciones mutuas de a pares puede subestimar el fenómeno, porque la estructura relevante no vive en las aristas del grafo bivariado, sino en la ley conjunta de las tres variables. Cuando se mira el trío, aparece una organización de conjunto que las parejas, aisladas, diluyen o disimulan.

2.3 Dos geometrías distintas de “las tres se mueven”

No toda co-movilización de tres variables es del mismo tipo. Una caja fuerte que exige tres llaves a la vez ilustra lo que se llamará *sinergia de orden 3* en sentido informal: cualquier par de llaves es insuficiente; solo el trío es decisivo. Una caja con una sola llave maestra que abre tres cerraduras ilustra, en cambio, una geometría más cercana a la *redundancia* o al conductor común: las parejas se ven fuertemente relacionadas precisamente porque comparten la misma llave. En el primer caso, las herramientas de a pares pueden quedar casi ciegas; en el segundo, brillan. excess³ está diseñado para ser sensible, sobre todo, al sobrante que queda cuando las parejas no agotan la organización conjunta, aunque en datos reales ambas geometrías se mezclan y el signo de un contraste puede reflejar esa mezcla de maneras no triviales, como se verá en la validación sintética del brazo G1.

Idea clave

Hay, al menos, dos mundos distintos. En el mundo de parejas, casi todo lo relevante se ve mirando de dos en dos. En el mundo de trío, hay organización que solo aparece cuando las tres variables se consideran juntas. excess³ se orienta al segundo, mediante un diseño híbrido que combina residual multiinformacional y sorpresa de independencia.

3 Variables, dependencia y el límite de las parejas

Una variable, en este trabajo, es simplemente una cantidad observada a lo largo del tiempo: temperatura, número de casos, ritmo cardíaco, precio, conteo de una especie, un índice climático o un biomarcador. Cuando se registran varias a la vez, se tiene un sistema multivariado. Dos variables dependen en sentido estadístico si el conocimiento de una reduce la incertidumbre sobre la otra. Si siempre que llueve mucho sube el río, lluvia y nivel del río dependen. Si el color de una camisa y el precio del café en otra ciudad no se relacionan de modo sistemático, son prácticamente independientes bajo el estimador empleado.

Es crucial no confundir dependencia estadística con causación. Dos relojes pueden marcar la misma hora sin que uno cause al otro; ambos pueden estar sincronizados por un tercero —la red eléctrica, un servidor de tiempo, un ritmo estacional—. excess³ habla de co-organización bajo un código y una ventana, no de flechas de mecanismo. Esa distinción debe permanecer visible en la redacción de resultados.

Las herramientas más comunes de la práctica científica miran parejas: correlaciones de Pearson o Spearman, información mutua bivariada, redes en las que cada arista representa una relación significativa entre dos nodos. Son herramientas excelentes y, en muchos problemas, suficientes. Su limitación no es un defecto moral, sino un límite de orden: responden a la pregunta de cómo se relacionan dos variables y no agotan la pregunta de si hay estructura que

solo se ve cuando tres o más se consideran conjuntamente. El candado XOR es el prototipo clásico de esa limitación.

La tabla 1 sitúa excess³ respecto de medidas relacionadas que el lector interdisciplinario suele invocar. La información de interacción puede ser negativa y captura una interacción de tríple firmada; la O-información descompone modos globales de redundancia frente a sinergia; el átomo sinérgico de PID es el objetivo conceptual más puro y también el más exigente en muestra y estabilidad [11, 8, 3]. excess³ no pretende reemplazarlos: es un proxy pre-especificado y computable cuando se necesita un contraste continuo de surplus de orden 3 alineado con un pipeline de software [4].

Tabla 1: Posicionamiento de excess³ respecto a medidas multivariadas relacionadas.

Medida	Qué captura	Costo	Relación con excess ³
Información de interacción $I(X; Y; Z)$	Sinergia + redundancia (puede ser negativa)	Bajo	Prima conceptual; excess ³ busca un surplus residual no negativo
O-información / S-información	Descomposición global redundancia vs. sinergia	Medio	Más global; no fijada a orden exactamente 3
Átomo sinérgico PID	Sinergia atómica del lattice	Alto	Objetivo conceptual; excess ³ es proxy cuando PID estable no es factible
excess ³	Surplus sinérgico híbrido de orden 3	Bajo-med.	Proxy continuo pre-especificado con pesos 0,6/0,4

4 El candado XOR como prototipo de orden 3

Considérense dos monedas justas, A y B , con valores 0 y 1, y defínase una tercera variable C que vale 1 cuando A y B son distintas y 0 cuando son iguales. En lenguaje corriente, C es el bit de “¿son diferentes?”; en álgebra, es la operación XOR. Si se examina solo el par (A, C) , a veces coinciden y a veces no, y en promedio A no predice C . Lo mismo ocurre con (B, C) . El par (A, B) es, por construcción, de monedas independientes. Un análisis que solo dibuje un grafo de aristas bivariadas concluirá, de forma engañosa, que no hay relaciones.

La conclusión cambia por completo cuando se mira el trío. Conocer A y B determina C con certeza. El sistema está fuertemente organizado a nivel de tres variables, aunque cada pareja, aislada, se vea vacía. Ese es el prototipo mental de la sinergia de orden 3 en sentido informal: las partes de a dos no cuentan la historia; el conjunto sí. La distinción operativa frente al conductor común queda entonces clara. Cuando las tres variables suben juntas porque comparten un factor común, las parejas se ven fuertes. Cuando la tercera es función de las dos primeras al estilo XOR, las parejas se ven débiles y el trío, fuerte. excess³ se orienta sobre todo a detectar y cuantificar el segundo tipo de organización, sin negar que en series reales ambos regímenes se superponen.

5 De la metáfora al estadístico

Las metáforas organizan el pensamiento, pero un estudio científico necesita un procedimiento reproducible, un número comparable a lo largo del tiempo y una forma de preguntar si el contraste observado podría aparecer bajo un proceso que conserve rasgos univariados y rompa la organización cruzada. excess³ responde a esas tres exigencias de modo deliberadamente modesto. En cada ventana de tiempo se calcula un puntaje continuo excess3(t). Entre dos regímenes —antes y después de un evento, condición A frente a condición B— se forma el contraste $\Delta\text{excess3}$. Ese contraste se sitúa después en una nube de valores obtenidos bajo un modelo nulo, por ejemplo mediante surrogados que barajan la fase de cada señal.

Precaución

Un valor alto de excess³ no significa, por sí solo, que se haya encontrado la causa de un fenómeno, que exista “emergencia fuerte” en sentido filosófico, ni que el sistema posea propiedades que el número no mide. La lectura honesta es más estrecha y más útil: bajo el código simbólico elegido y dentro de la ventana de estimación, hay más sobrante de organización conjunta del que explicarían, por un lado, las interacciones de a pares y, por otro, un modelo de independencia completa entre canales.

6 Incertidumbre e información compartida

La construcción de excess³ se apoya en tres nociones clásicas de la teoría de la información. La **entropía** $H(X)$ mide la incertidumbre de una variable. En bits, una moneda justa tiene entropía 1 y una moneda que siempre sale cara tiene entropía 0. La regla operativa es simple: cuanto más impredecible es la variable bajo la distribución estimada, mayor es su entropía. En la práctica de excess³, esas entropías se estiman sobre símbolos observados en una ventana.

La **información mutua** $I(X; Y)$ mide cuánto se relacionan dos variables en términos de incertidumbre compartida. Si son independientes bajo la distribución estimada, $I(X; Y) = 0$. Si conocer la lluvia reduce de modo sustancial la incertidumbre sobre el nivel del río, la información mutua es grande; si no aporta nada, se acerca a cero. Constituye el ladrillo con el que se construye la baseline de parejas.

La **correlación total** o **multiinformación**, denotada TC, extiende la idea al conjunto de N variables:

$$\text{TC}(X_1, \dots, X_N) = \sum_{i=1}^N H(X_i) - H(X_1, \dots, X_N). \quad (1)$$

TC vale cero solo bajo independencia mutua completa. Una TC alta indica que el conjunto está organizado muy por encima del producto de las marginales, pero no dice, por sí sola, si esa organización es sobre todo de orden 2 o de orden superior.

El movimiento conceptual de excess³ consiste en preguntar cuánto sobra de organización después de restar lo que ya explican las parejas. La baseline empleada escala la media de las informaciones mutuas bivariadas de modo que sea comparable con TC:

$$I_{\text{pair}} = (N - 1) \cdot \bar{I}_{ij}, \quad (2)$$

donde $\bar{I}_{ij}$ es el promedio de $I(X_i; X_j)$ sobre los pares [5, 4]. El residual no negativo

$$\text{Syn} = [\text{TC} - I_{\text{pair}}]_+ = \max\{\text{TC} - I_{\text{pair}}, 0\} \quad (3)$$

es grande cuando la multiinformación supera de forma clara lo que las parejas ya cuentan, y se colapsa hacia cero cuando las parejas absorben casi toda la organización conjunta.

A ese residual se añade una segunda pregunta, de geometría distinta: ¿aparecen combinaciones conjuntas de símbolos más a menudo de lo que permitiría el producto de las marginales? Esa es la **sorpresa de independencia** Surp, una suma ponderada de log-razones positivas entre la frecuencia empírica de cada tupla conjunta y la frecuencia que tendría bajo independencia completa. La medida híbrida

$$\text{excess3} = 0,6 \text{ Syn} + 0,4 \text{ Surp} \quad (4)$$

las combina con pesos fijos. Esos pesos se eligen a priori y forman parte del objeto metodológico: no se retocan sobre el mismo dataset con el que después se reclama el hallazgo principal.

Idea clave

excess³ es un promedio ponderado fijo de dos lentes. Syn pregunta qué sobra después de restar parejas; Surp pregunta cuán sorprendentes son las combinaciones conjuntas frente a la independencia. El híbrido es un proxy computable de surplus de orden 3, no un veredicto PID completo.

La figura 1 resume el flujo completo, desde la serie multivariada hasta el continuo y el tic binario opcional.

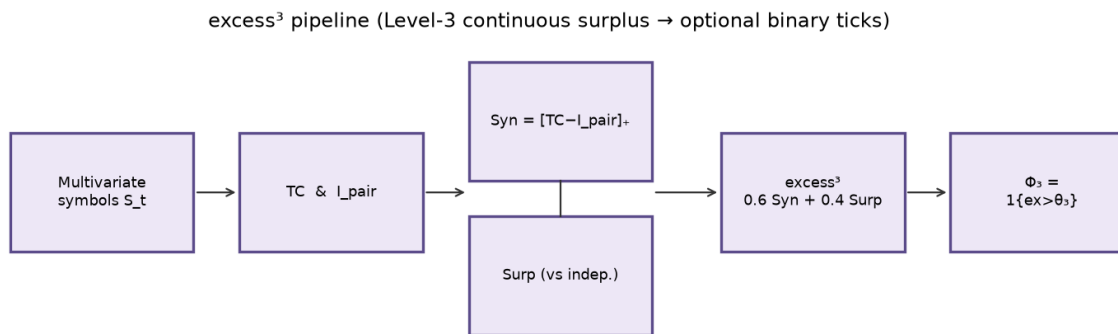


Figura 1: Flujo conceptual y numérico de excess³. Las series multivariadas se codifican como símbolos ordinales Bandt–Pompe S_t ; en cada ventana se estiman la correlación total (TC) y la baseline de información mutua de a pares I_{pair} , se forman el residual $\text{Syn} = [\text{TC} - I_{\text{pair}}]_+$ y la sorpresa de independencia Surp, y se obtiene el surplus continuo $\text{excess3} = 0,6 \text{ Syn} + 0,4 \text{ Surp}$. El indicador binario $\Phi_3 = \mathbf{1}\{\text{excess3} > \theta_3\}$ es un tic opcional.

7 De series reales a símbolos ordinales

Las series empíricas llegan con unidades heterogéneas, derivas, colas pesadas y escalas que no son directamente comparables. Si se estiman entropías directamente sobre valores continuos crudos, las decisiones de discretización pueden dominar el resultado numérico y volverlo poco comparable entre dominios.

La codificación de Bandt–Pompe responde a ese problema sustituyendo el valor absoluto por la **forma local** de la serie: si un segmento corto es ascendente, si presenta un máximo en el medio, si forma un valle [1]. Con dimensión de embebido $m = 3$, cada ventana local de tres muestras se convierte en uno de $3! = 6$ patrones de orden posibles. El canal deja de ser una serie de magnitudes y pasa a ser una serie de símbolos de un alfabeto finito. La pregunta deja de ser “¿cuántos milímetros subió?” y se convierte en “¿qué orden local exhibieron los últimos puntos?”.

Esa elección tiene dos caras. Por un lado, facilita la comparación entre dominios y reduce la sensibilidad a transformaciones monótonas de cada canal. Por otro, restringe el tipo de afirmación legítima: excess³, calculado así, habla de organización de patrones ordinales, no necesariamente de amplitudes crudas. Además, no se reduce a un único número para todo el estudio: se estima en ventanas deslizantes de longitud w que terminan en el tiempo t , de modo que se obtiene una curva excess³(t). Cambiar w , m o el retraso de embebido cambia la escala numérica y debe reportarse con el mismo rigor con que se reporta un filtro o una tasa de muestreo.

La tabla 2 recoge los hiperparámetros de referencia usados en el software por defecto y en la validación sintética de la sección 13.

Tabla 2: Hiperparámetros de referencia. Los pesos no se ajustan al dataset científico bajo prueba.

Parámetro	Referencia	Rol
Embebido m	3	alfabeto Bandt–Pompe $m!$
Retraso τ	1	retraso del embebido ordinal
Ventana w	13	estimación conjunta local
θ_3	0.08 (cardio-like); 0.10 default	tics binarios
Pesos ($\alpha_{\text{Syn}}, \alpha_{\text{Surp}}$)	(0,6, 0,4)	fijos a priori ; no se retocan sobre el dataset de la hipótesis
Stride (validación)	3	adelgazamiento computacional de ventanas

8 Las piezas de excess³

Con el vocabulario anterior, las piezas se ordenan de forma natural. TC pregunta cuánta organización conjunta total hay entre los N flujos de símbolos de la ventana. I_{pair} pregunta cuánto de esa organización ya es visible en las parejas. Syn es el sobrante no negativo máx($TC - I_{\text{pair}}, 0$). Surp pregunta si hay combinaciones conjuntas sistemáticamente más frecuentes que bajo independencia. excess³ mezcla ambos términos con pesos fijos 0,6/0,4. El indicador binario

$\Phi_3 = \mathbf{1}\{\text{excess3} > \theta_3\}$ solo discretiza el continuo para conteos o pantallas tipo ráster; no sustituye a la curva ni al contraste.

Tabla 3: Significado operativo de cada pieza de excess³.

Nombre	Pregunta	Si es alto...
TC	¿Cuánta organización conjunta total hay?	El conjunto no se comporta como variables sueltas independientes
I_{pair}	¿Cuánto de eso ya se ve en las parejas?	Las relaciones de a dos ya son fuertes
Syn	¿Cuánto sobra tras restar parejas?	Hay sobrante multiinformacional residual
Surp	¿Hay combinaciones conjuntas excesivas vs independencia?	Ciertas tuplas están sobre-representadas
excess ³	Mezcla fija de Syn y Surp	Proxy de surplus sinérgico de orden 3
Φ_3	¿Se cruzó un umbral binario?	Solo un tic discreto; lectura secundaria

9 Cálculo numérico en una ventana tipo XOR

Para anclar el álgebra, considérese una ventana corta de longitud 8 con tres canales ya codificados en el alfabeto $\{0, 1\}$. Las ocho filas realizan una geometría XOR discreta: cada pareja resulta poco informativa, mientras el trío está fuertemente estructurado.

$\pi^{(1)}$	$\pi^{(2)}$	$\pi^{(3)}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Solo aparecen cuatro combinaciones distintas, $(0, 0, 0)$, $(0, 1, 1)$, $(1, 0, 1)$ y $(1, 1, 0)$, y cada una ocurre dos veces en ocho filas, de modo que su probabilidad empírica es $1/4$. Cada columna, por separado, contiene cuatro ceros y cuatro unos, así que cada canal se comporta como una moneda justa y su entropía vale $H(\pi^{(i)}) = 1$ bit. El trío conjunto elige entre cuatro tipos equiprobables, y su entropía conjunta es 2 bits.

La correlación total resulta entonces

$$\text{TC} = (1 + 1 + 1) - 2 = 1.$$

Hay un bit de organización conjunta total. En esta construcción, la información mutua de cada pareja se anula, de modo que la baseline $I_{\text{pair}} = 0$: las parejas no explican nada de ese bit. El residual sinérgico es

$$\text{Syn} = \text{máx}(1 - 0, 0) = 1.$$

Para Surp se compara lo observado con la independencia. Si los tres canales fueran independientes, cada trío concreto tendría probabilidad $(1/2)^3 = 1/8$. En los datos, cada trío observado tiene probabilidad $1/4$. La razón es 2 y su logaritmo en base dos es 1. Cada uno de los cuatro tipos aporta $(1/4) \cdot 1$, y la suma da $\text{Surp} = 1$. La fórmula híbrida cierra el cálculo:

$$\text{excess3} = 0,6 \cdot 1 + 0,4 \cdot 1 = 1,0.$$

En el ejemplo XOR se encienden las dos lentes a la vez: Syn ve sobrante tras parejas; Surp ve co-ocurrencia imposible bajo independencia; el híbrido devuelve 1,0.

El contraste con un conductor común aclara por qué el diseño es híbrido. Si las tres columnas fueran siempre iguales, las parejas se volverían muy informativas. I_{pair} podría absorber casi todo el TC y Syn caería hacia cero, mientras Surp permanecería elevado porque el conjunto seguiría lejos de la independencia. excess³ viviría entonces más del término de sorpresa. El bloqueo redundante y el candado XOR no son la misma geometría, y el híbrido mantiene visibles ambos modos [4].

10 Lectura de magnitudes y signos

Cuando excess3(t) ronda cero, la lectura honesta es que, bajo el código y la ventana elegidos, la estructura conjunta se parece a lo que ya explicarían las parejas o un modelo de independencia. Valores sostenidamente alejados de cero sugieren sobrante detectable. En la práctica se menciona a veces la zona $\gtrsim 0,10$ – $0,20$ como orden de magnitud orientativo, pero no como umbral universal: la escala numérica cambia con la longitud de ventana, el tamaño del alfabeto, el número de canales y el estimador. Un umbral clínico o ecológico no se copia de un valor por defecto de software sin revalidación en dominio.

En la mayoría de estudios, el objeto científico más informativo no es el nivel absoluto en un instante, sino el contraste entre regímenes: $\Delta\text{excess3}$. Una de las lecciones más importantes de la validación sintética es que un Δ negativo no equivale a fracaso del análisis ni a ausencia de reorganización [4]. El sistema puede reorganizarse de un modo que infla las dependencias de a pares —por ejemplo, mediante un acoplamiento común más fuerte—. Como Syn resta una baseline de parejas, el residual puede bajar aunque el conjunto haya cambiado de verdad. En ese caso el signo negativo es informativo: señala una geometría de absorción por pares. La inferencia se plantea entonces sobre $|\Delta\text{excess3}|$ (extremidad a dos colas bajo surrogados), y la interpretación descompone el movimiento de Syn y Surp por separado.

El indicador binario

$$\Phi_3(t) = \mathbf{1}\{\text{excess3}(t) > \theta_3\} \quad (5)$$

es útil para contar tics o construir pantallas discretas, pero es una discretización secundaria. El objeto primario sigue siendo la curva continua y sus contrastes. Un umbral de referencia demasiado bajo respecto de la escala del continuo puede saturar la ocupación de Φ_3 y volverla poco discriminativa, mientras $\Delta\text{excess3}$ continúa aún separa regímenes. Reportar solo que “ Φ_3 nunca se activó”, sin mostrar el continuo, es metodológicamente incompleto bajo ruido y bajo incertidumbre de umbral.

Precaución

La frase “bajó excess³, por tanto no hubo reorganización” es, en general, ilegítima. Antes de concluir ausencia de cambio conviene preguntar si subieron las dependencias de a pares, si Syn y Surp se movieron en direcciones distintas, y si $|\Delta|$ es extremo bajo el nulo elegido.

11 Lo que excess³ no es

La utilidad de la medida depende tanto de lo que afirma como de lo que se niega con claridad. excess³ no es causación: cuantifica co-organización estadística bajo un código, no flechas de mecanismo. Tampoco es la descomposición PID completa: el lattice de información parcial aísla átomos únicos, redundantes y sinérgicos con una pureza conceptual que excess³ no pretende reproducir [11, 2]; la medida es un proxy computable en ese vecindario [4].

Tampoco es una prueba de emergencia fuerte en sentido metafísico. “Irreducible en este sentido estadístico” es una afirmación operativa mucho más modesta. La medida no es magia para muestras minúsculas: contar combinaciones conjuntas exige masa muestral en el histograma de tuplas. Si ese histograma está casi vacío, no se está midiendo sinergia; se está midiendo escasez. Por último, excess³ no es intercambiable sin cuidado con O-información o S-información [8].

Una formulación operativa recomendable en secciones de resultados es la siguiente: se emplea un proxy pre-especificado de surplus de dependencia de orden 3 sobre símbolos ordinales, contrastado con surrogados, sin afirmación causal y sin pretender haber aislado un átomo PID completo.

12 Inferencia con modelos nulos

Un número “se ve grande” no constituye, por sí solo, evidencia. La pregunta correcta es más precisa: un proceso que conserve rasgos relevantes de cada canal por separado —por ejemplo, buena parte de su espectro o de su autocorrelación— pero rompa la organización fina entre canales, ¿produciría un contraste $\Delta_{\text{excess}3}$ tan extremo como el observado?

Una familia práctica de respuestas son los surrogados de barajado de fase. Se transforma cada señal al dominio de Fourier, se randomizan las fases, se invierte la transformada, se recodifican los símbolos ordinales y se recalcula excess³ y el contraste de interés. El procedimiento se repite B veces hasta construir una nube nula. El Δ observado se sitúa entonces en esa nube. Si cae entre los valores más extremos, hay evidencia de que la organización cruzada importa más allá de propiedades univariadas típicas [4]. El punto metodológico central es que la inferencia debe evaluarse sobre el **estadístico completo** que se declara —por ejemplo $|\Delta_{\text{excess}3}|$ a dos colas— y no sobre un contraste vago entre promedios de promedios. Cualquier otro nulo pre-especificado que rompa la dependencia cruzada y conserve lo que la hipótesis nula exige sobre cada canal es admisible; lo no negociable es no sustituir el contraste completo por un simple “la media supera a la media de las medias” (sección 17).

13 Validación sintética: diseño, resultados y figuras

La especificación de excess³ no se sostiene solo por intuición. El protocolo sintético de referencia [4] somete la medida a cuatro generadores controlados (brazos G0–G3), con criterios de éxito fijados antes de mirar los resultados de conjunto. Esta sección reproduce esos hallazgos y las figuras asociadas, con una lectura pensada para quien no vive en el detalle del software pero sí necesita entender qué se demostró, qué no, y por qué un Δ negativo en G1 no es un fracaso.

13.1 Diseño de los cuatro brazos

Todas las series tienen longitud $T = 1000$ y, salvo donde se indique otra cosa, $N = 3$ canales. El evento o punto de corte se sitúa en $t = 500$. Se emplean $R = 25$ realizaciones independientes y $B = 99$ surrogados de barajado de fase por realización. El estadístico completo es

$$\Delta_{\text{excess3}} = \overline{\text{excess3}}_{\text{post}} - \overline{\text{excess3}}_{\text{pre}}.$$

La inferencia es a dos colas sobre $|\Delta_{\text{excess3}}|$. Los hiperparámetros de referencia son los de la tabla 2 ($m = 3$, $\tau = 1$, $w = 13$, $\theta_3 = 0,08$, stride 3, pesos 0,6/0,4).

Tabla 4: Brazos sintéticos y predicciones direccionales.

Brazo	Generador	Predicción
G0	AR(1) independientes, $N = 3$	$ \Delta $ pequeño; mediana p no extrema
G1	Latente compartido; acoplamiento 0,05 $\rightarrow$ 0,80 en el evento	$ \Delta $ grande; alta fracción $p < 0,05$ (signo dependiente del generador)
G2	Mapas logísticos acoplados + tercer canal mixto tras el cambio	Contraste más débil / dependiente del diseño
G3	Bloqueo de a pares solo en canales (0, 1); canal 2 independiente	Intermedio entre G0 y G1 (control de especificidad)

Los criterios de éxito pre-especificados fueron: (i) en G0, la mediana de p sobre $|\Delta|$ no debe situarse de forma sistemática por debajo de 0,05; (ii) en G1, la mayoría de realizaciones debe cumplir $p < 0,05$ (objetivo $\geq 80\%$); (iii) el continuo debe separar pre/post de modo más estable que la ocupación de Φ_3 a umbrales estrictos; (iv) no se reclama que los umbrales numéricos se transfieran sin cambio a dominios empíricos.

13.2 Resultados de conjunto

La tabla 5 resume las métricas de ensamble. G0 se comporta como casi nulo: media $\Delta = +0,0028$, mediana $p = 0,560$ y solo 4% de realizaciones con $p < 0,05$, coherente con la tasa nominal bajo un nulo bien calibrado. G1 produce un desplazamiento claro $\Delta = -0,0977$, con mediana $p = 0,010$ y 92% de realizaciones extremas, cumpliendo el criterio de diseño. El signo negativo bajo el generador de latente compartido es metodológicamente informativo: al fortalecerse el acoplamiento común después del evento, suben las informaciones mutuas de a

pares y puede encogerse el residual $\text{Syn} = [\text{TC} - I_{\text{pair}}]_+$, aunque la estructura conjunta se reorganice. Por eso la inferencia apunta a $|\Delta_{\text{excess3}}|$ y no a una dirección positiva forzada.

G2 (logístico acoplado) queda cerca del nulo en este diseño particular (media $\Delta = -0,0081$, 8 % extremas): no todo acoplamiento no lineal infla excess³. G3 (solo de a pares) es intermedio (media $\Delta = -0,0482$, mediana $p = 0,080$, 40 % extremas): más extremo que G0, menos que G1, coherente con una filtración parcial de estructura de a pares hacia el puntaje híbrido. Las magnitudes y los signos siguen siendo dependientes del generador y no deben universalizarse a datos observacionales.

Tabla 5: Resultados de ensamble ($R = 25$, $B = 99$, hiperparámetros de referencia). $\text{frac}_{p < 0,05}$ es la fracción de realizaciones con p a dos colas $< 0,05$ sobre $|\Delta_{\text{excess3}}|$.

Brazo	media pre	media post	media Δ	mediana p	$\text{frac}_{p < 0,05}$	ocup. Φ_3 post
G0	1.8331	1.8358	+0.0028	0.560	4 %	1.000
G1	1.8308	1.7332	-0.0977	0.010	92 %	1.000
G2	1.6273	1.6192	-0.0081	0.510	8 %	1.000
G3	1.8374	1.7893	-0.0482	0.080	40 %	1.000

13.3 Trayectorias y nulos: G0 frente a G1

La figura 2 muestra las trayectorias medias ± 1 DE de excess³(t) a lo largo del tiempo. En G0 la curva permanece esencialmente plana a ambos lados del corte. En G1, tras el salto de acoplamiento del latente compartido, se observa un desplazamiento post-evento claro (hacia abajo en este generador). La figura 3 ilustra, para realizaciones ejemplo, los histogramas nulos de Δ_{excess3} bajo phase-shuffle: en G0 el valor observado cae dentro de la masa nula; en G1 cae en la cola extrema. La inferencia de ensamble no se reduce a esas dos realizaciones: usa el conjunto completo de p -valores por realización resumido en la tabla 5.

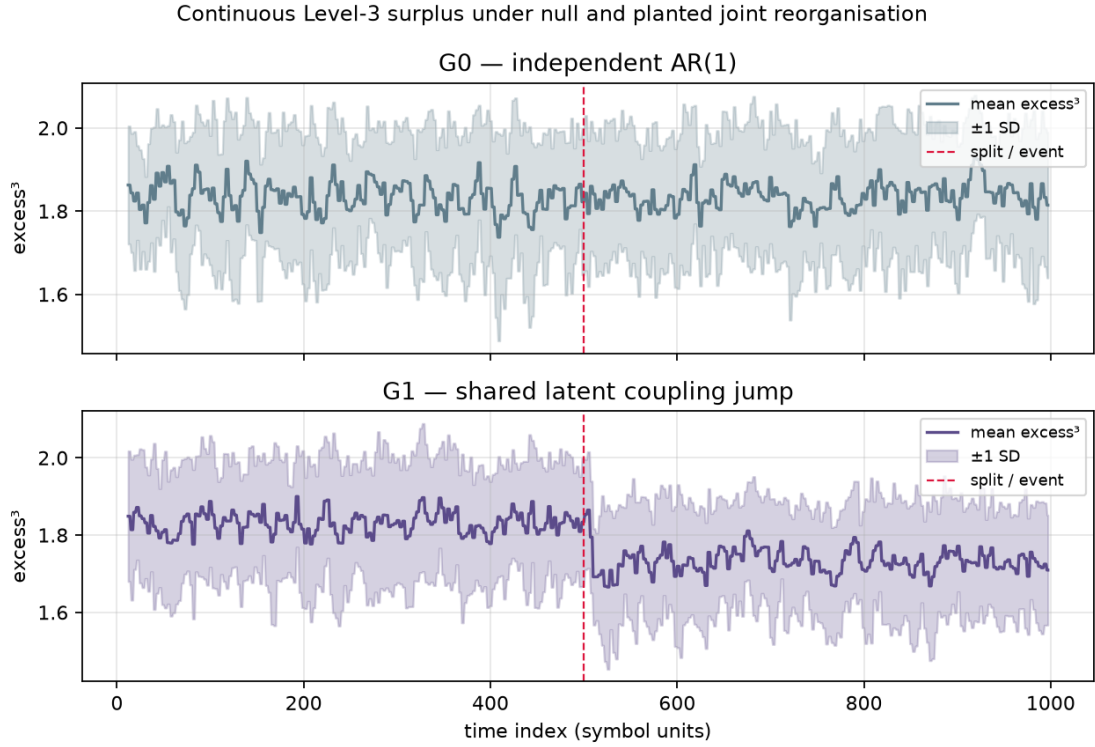


Figura 2: Trayectorias de ensamble: media de $\text{excess}^3(t) \pm 1$ DE. Línea vertical = evento o corte. **G0** (casi nulo) permanece plano a ambos lados del corte. **G1** (latente compartido) muestra un desplazamiento post-evento hacia abajo en este generador: el acoplamiento común infla las parejas y puede reducir el residual Syn. La inferencia no exige $\Delta > 0$; usa $|\Delta|$ a dos colas bajo phase-shuffle. No se interpreta el signo negativo como “ausencia de cambio”.

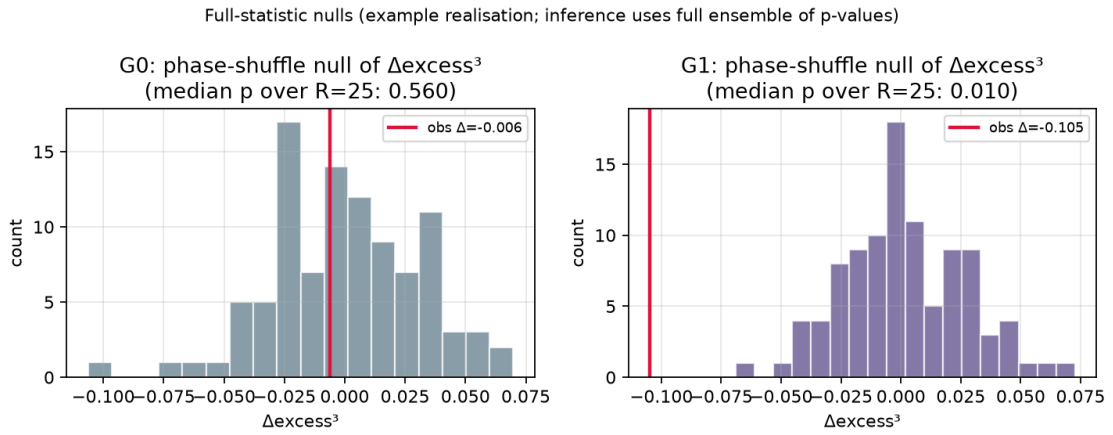


Figura 3: Nulos de phase-shuffle para Δexcess^3 en una realización ejemplo de G0 y de G1 (valor observado marcado). En G0 el observado cae en la masa nula; en G1 cae en la cola extrema. Estos paneles ilustran el mecanismo; el ensamble completo de p -valores por realización está en la tabla 5. No sustituyen un test reportado solo como “media post > media pre”.

13.4 Sensibilidad a la ventana y al umbral binario

La figura 4 resume dos sensibilidades. A la izquierda, la media de Δ_{excess^3} en función de la longitud de ventana w para G0 y G1: la separación cualitativa se mantiene en un rango moderado de w (en los paneles de referencia, G0 ronda el cero mientras G1 permanece desplazado en signo negativo). A la derecha, la ocupación de Φ_3 en G1 (pre frente a post) en función de θ_3 . En el umbral de referencia $\theta_3 = 0,08$ la ocupación se satura en pre y post porque el continuo vive cerca de $O(1)$ en estos generadores. Solo cuando θ_3 se eleva hacia el grueso de la distribución continua ($\theta_3 \gtrsim 1,2$) aparece contraste de ocupación pre/post. Esa figura es el argumento gráfico de la primacía del continuo bajo incertidumbre de umbral: si el relato científico depende solo de tics binarios a un θ_3 bajo, puede no ver lo que el Δ continuo ya muestra.

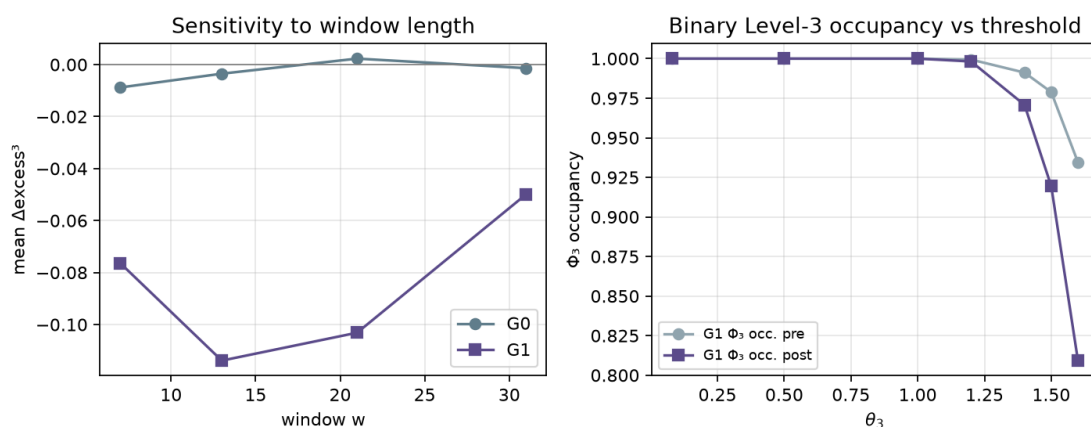


Figura 4: Sensibilidad de ventana y umbral. **Izquierda:** media de Δ_{excess^3} frente a w (G0 ≈ 0 ; G1 desplazado en signo negativo en un rango moderado de w). **Derecha:** ocupación de Φ_3 en G1 (pre vs. post) frente a θ_3 . En el umbral de referencia $\theta_3 = 0,08$ (línea discontinua) la ocupación se **satura** porque el continuo vive cerca de $O(1)$: los tics binarios dejan de discriminar. Solo $\theta_3 \gtrsim 1,2$ (cerca del grueso del continuo) produce contraste de ocupación. Conclusión operativa: no construir el relato científico solo con Φ_3 a umbral bajo.

La figura 5 hace el mismo punto en una sola realización de G1: la traza continua de excess^3 lleva el contraste de magnitud, mientras los tics de Φ_3 dependen del umbral elegido y pueden permanecer encendidos de forma poco informativa. La figura 6 cierra el panel de resultados con el resumen por brazo: a la izquierda, la media de Δ ; a la derecha, la fracción de realizaciones con $p < 0,05$. G1 domina en extremidad; G0 y G2 se agrupan cerca del nulo; G3 queda en una zona intermedia de especificidad.

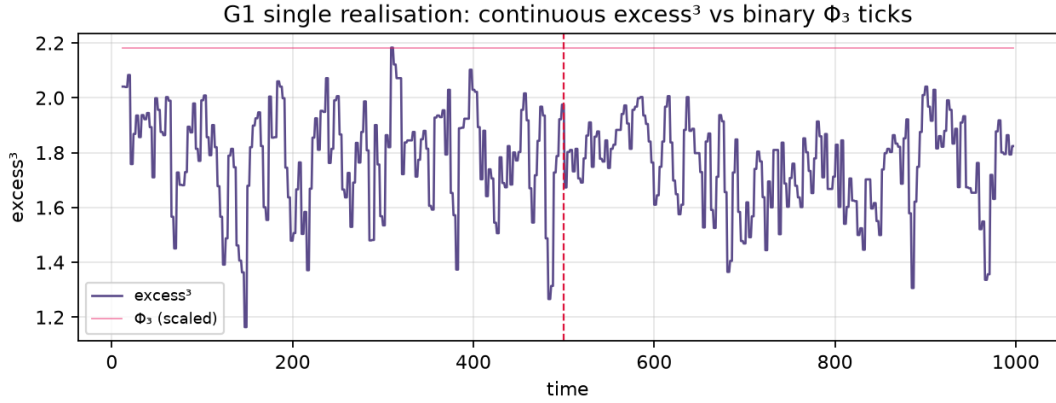


Figura 5: Una realización de G1: excess³ continuo frente a tics de Φ_3 escalados. La magnitud continua porta el contraste primario; la ocupación binaria depende del umbral y puede permanecer “encendida” de forma poco informativa si θ_3 es bajo respecto de la escala del continuo. Límite: un solo trazo no reemplaza el ensamble de la tabla 5.

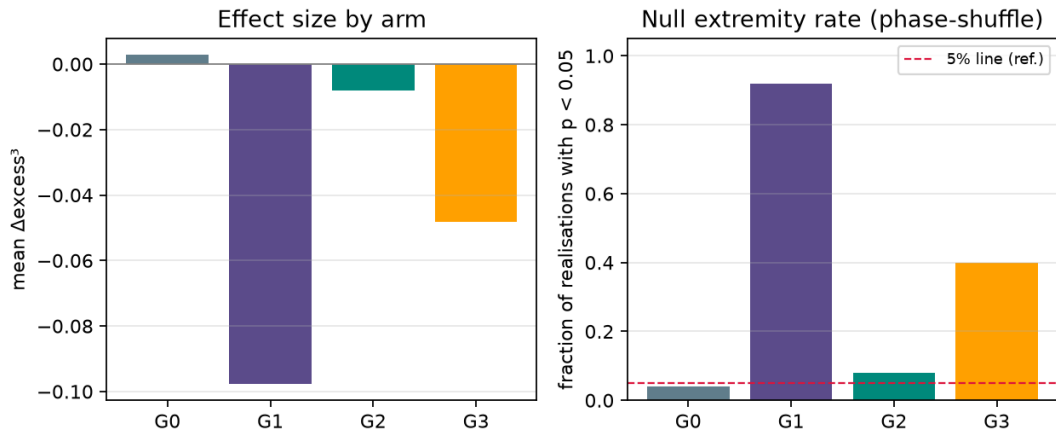


Figura 6: Resumen por brazo del protocolo sintético. **Izquierda:** media de Δ excess³ (G1 más desplazado; G0/G2 cerca de cero; G3 intermedio). **Derecha:** fracción de realizaciones con $p < 0,05$ bajo phase-shuffle sobre $|\Delta|$. Lectura legítima: calibración direccional bajo generadores controlados. Lectura ilegítima: umbrales numéricos universales para datos observacionales.

13.5 Lectura conjunta de los hallazgos

Tomados en conjunto, los cuatro brazos y las seis figuras sostienen cuatro afirmaciones modestas y útiles. Primera: bajo un generador casi nulo, el protocolo de phase-shuffle no fabrica sistemáticamente extremidad falsa a la tasa del 5%. Segunda: cuando se planta una reorganización conjunta via latente compartido, $|\Delta$ excess³ se vuelve extremo en la gran mayoría de realizaciones. Tercera: el signo de Δ no debe forzarse a ser positivo; un aumento de acoplamiento común puede bajar el residual Syn y producir $\Delta < 0$ con p extrema. Cuarta: a umbrales binarios bajos respecto de la escala del continuo, Φ_3 satura y deja de discriminar, mientras el continuo sigue haciéndolo. Ninguna de esas afirmaciones autoriza a copiar $\theta_3 = 0,08$ o un corte de 0,15 bits como umbral clínico o ecológico universal.

14 excess³ en Systemic Tau / RECD

En el programa Systemic Tau / RECD, excess³ ocupa el Level 3 de una jerarquía ordinal de conjunciones [5]. Systemic Tau (τ_s) funciona como un termómetro continuo de coherencia relacional multivariada, construido sobre concordancias de rangos. RECD funciona como un reloj discreto de eventos ordinales en varios niveles de profundidad. El nivel 1 se asocia a coincidencias; el nivel 2, a relaciones de a pares persistentes; el nivel 3, al surplus sinérgico, cuya forma continua es excess³ y cuya forma binaria opcional es Φ_3 .

En la implementación de referencia los niveles se calculan en paralelo. No existe una implicación obligatoria del tipo “si no hay nivel 1, no puede haber nivel 3”, ni la cadena lógica dura $\Phi_1 \Rightarrow \Phi_2 \Rightarrow \Phi_3$ en el código. La irreducibilidad de orden 3 se infiere estadísticamente mediante la construcción de excess, no mediante puertas booleanas (sección 17). excess³ puede usarse además como rasgo de dependencia de orden superior fuera del relato completo del reloj RECD.

15 Usos por dominio

Las viñetas que siguen son marcos de pregunta y de lenguaje, no resultados empíricos de un dataset concreto. En ecología, la pregunta natural es si tres indicadores de estado de un ecosistema reorganizan su código ordinal conjunto antes de un cambio de régimen, aunque ninguno dispare por sí solo un early-warning clásico basado en varianza o autocorrelación lag-1. excess³ puede actuar entonces como complemento relacional de esas herramientas univariadas [9], siempre vigilando la estacionalidad y otros conductores comunes que inflan parejas.

En epidemiología y salud ambiental, la pregunta análoga involucra clima, vector e incidencia alrededor de un brote. excess³ no identifica qué variable causa los casos; señala una reorganización conjunta que puede merecer seguimiento mecanístico. En fisiología y cuidado crítico, el interés recae en si los patrones ordinales cardiorrespiratorios cambian su surplus conjunto cerca de una ventana de descompensación; allí la primacía del continuo es especialmente relevante. En ciencias del clima, tres índices regionales pueden exhibir estructura residual más allá del mapa de teleconexiones de a pares cerca de un posible elemento de basculación. En neurociencia y cognición, donde el lenguaje PID es frecuente, conviene declarar que excess³ es un proxy vecino del átomo sinérgico y no el lattice completo [11, 8]. En sistemas sociales o económicos, los shocks comunes tienden a inflar parejas; un Δ negativo tras una sincronización masiva puede ser exactamente la geometría del conductor común, en la misma línea del brazo G1.

16 Flujo de análisis recomendado

Un uso disciplinado de excess³ comienza por formular el contraste científico antes de inspeccionar p -valores. Los tres canales se eligen con una hipótesis conjunta explícita. Los parámetros de codificación se fijan a priori. Se calcula la curva continua y el Δ pre-especificado, y se evalúa un nulo adecuado —por ejemplo phase-shuffle— sobre ese mismo estadístico. La inspección de Syn y Surp por separado aclara qué componente se mueve. Las curvas continuas se reportan

como lectura primaria; Φ_3 queda como discretización secundaria, acompañada de comprobaciones de saturación si se usa. El lenguaje de resultados se mantiene operativo —dependencia, reorganización, surplus— y evita causa o emergencia demostrada. Cuando el tamaño muestral lo permite, se incluye al menos una sensibilidad, por ejemplo otra ventana o otro m . Los estimadores y el software se alinean con [4].

Un manuscrito o informe debería dejar constancia, como mínimo, de T , N , la tasa de muestreo, (m, τ) , w , los pesos (0,6,0,4) con la declaración de que no se retocaron sobre el dataset de la hipótesis, el estadístico primario continuo, θ_3 solo si se usa Φ_3 , el modelo nulo con su número de surrogados y la regla a una o dos colas, la versión de software cuando exista, y las no-afirmaciones de no causalidad y de no PID completo.

17 Seis decisiones de diseño

Las seis respuestas siguientes condensan contratos metodológicos que, si solo aparecen como notas al margen, se malinterpretan con facilidad en informes aplicados. No son matizaciones posteriores: son elecciones fijas del proxy de Level 3 [4].

Por qué 0,6/0,4. Los pesos híbridos $(\alpha_{\text{Syn}}, \alpha_{\text{Surp}}) = (0,6, 0,4)$ son **constantes heurísticas fijas a priori**. Expresan una preferencia moderada por el residual multiinformacional frente a la sorpresa de independencia, pero *no* se estiman por validación cruzada, búsqueda en malla ni ningún otro optimizador sobre el dataset científico bajo prueba. La pre-especificación preserva la falsabilidad: excess³ permanece un estadístico de prueba declarado y no un descriptor post hoc que pueda retocarse hasta obtener el p -valor deseado. Pares de pesos alternativos son admisibles solo si se registran antes de mirar los datos de la hipótesis; reponderar en silencio no lo es.

Syn frente a Surp. $\text{Syn} = [\text{TC} - I_{\text{pair}}]_+$ es el residual no negativo de la correlación total después de restar una baseline de información mutua de orden 2: pregunta cuánta organización multiinformacional permanece una vez que la estructura de a pares ha sido restada. Surp es otra geometría: puntúa las tuplas de símbolos conjuntos que son más frecuentes de lo que permitiría la independencia completa (p_{obs} frente a $\prod_i p_i$), reteniendo solo las contribuciones de log-razón positivas. El híbrido mantiene visibles ambas lentes en lugar de colapsarlas en un solo átomo (secciones 6–8).

excess³ frente a Φ_3 . El continuo excess3(t) es la magnitud **primaria** de Level 3: las trayectorias, los gradientes y los contrastes Δ_{excess3} viven en la escala continua. El binario $\Phi_3 = \mathbf{1}\{\text{excess3} > \theta_3\}$ existe solo para conteos de tics, pantallas tipo ráster y resúmenes de tasa. La ocupación de Φ_3 puede saturar cuando θ_3 queda por debajo del grueso de la distribución continua; esa saturación es propiedad del umbral, no evidencia de que el Level 3 carezca de señal (secciones 10, 13).

No es PID completo. excess³ es un **proxy computable** de surplus sinérgico de orden 3. No es una descomposición parcial de información completa: no aísla átomos únicos, redundan-

tes y sinérgicos de un lattice PID [11, 2]. La extensión teórica natural consiste en sustituir la fórmula híbrida por un átomo de sinergia PID estable cuando el tamaño muestral y la calidad del estimador lo permitan; mientras tanto, el híbrido es el contrato operativo de Level 3 (sección 11).

Modelo nulo. La inferencia se dirige al **contraste completo declarado** —por regla general $|\Delta_{\text{excess3}}|$ bajo un Monte Carlo a dos colas— y no a una comparación vaga de medias contra medias de medias. El surrogado por defecto es el barajado de fase independiente (u otro que preserve la estructura univariada relevante y rompa la dependencia cruzada entre canales). El protocolo consiste en situar T_{obs} dentro de la nube $\{T^{(b)}\}$; contrastar solo promedios de promedios es un anti-patrón (sección 12).

Anidamiento operativo. En el lenguaje de RECD puede hablarse de niveles más profundos como afirmaciones más fuertes. En el software, Φ_1 , Φ_2 y excess^3/Φ_3 se calculan **en paralelo** a partir de la misma ventana simbólica S_t . No existe implicación lógica dura $\Phi_1 \Rightarrow \Phi_2 \Rightarrow \Phi_3$ en el código de referencia. La irreducibilidad de orden 3 se infiere *estadísticamente* mediante la construcción de excess (Syn tras baseline de parejas, más Surp), no forzando una cadena de puertas booleanas (sección 14).

18 Preguntas frecuentes complementarias

Además de las seis decisiones de la sección 17, conviene cerrar tres confusiones habituales. Leer un excess³ alto como demostración de emergencia es ilegítimo: lo que hay es señal de organización residual bajo un código concreto. Un Δ negativo no implica fracaso: en G1 es el patrón esperado bajo absorción por parejas, y se interpreta inspeccionando Syn frente a Surp y la extremidad de $|\Delta|$ bajo el nulo. No es necesario adoptar el marco RECD completo para emplear excess³: bastan definición operativa, nulo e interpretación contextual. Con muestras pequeñas el estimador sale con facilidad de su zona confiable. Por último, excess³ no reemplaza los early-warnings clásicos basados en varianza o memoria univariada; los complementa cuando la hipótesis es relacional [9].

19 Ejemplo de redacción de resultados

Plantilla lista para adaptar (contraste alineado con el brazo G1 de referencia: media pre 1,8308, post 1,7332, $\Delta = -0,0977$, mediana $p = 0,010$ sobre $|\Delta|$ en el ensamble).

Modelo de párrafo (legítimo).

“Bajo hiperparámetros pre-especificados ($m=3$, $w=13$, pesos 0,6/0,4), el contraste Δ_{excess3} fue $-0,0977$ (medias pre/post 1,8308/1,7332). La extremidad de $|\Delta|$ bajo surrogados de barajado de fase independiente por canal alcanzó mediana $p = 0,010$ en el ensamble de referencia. La inspección de componentes es coherente con un aumento de la dependencia de a pares tras el evento, que reduce el residual Syn. Interpretamos el cambio como reorganización hacia acoplamiento más compartido, no como ausencia de

señal. Reportamos la curva continua como lectura primaria; la ocupación de Φ_3 a $\theta_3=0,08$ no se usa como única evidencia.”

Frases prohibidas (y por qué).

- “La sinergia bajó; el sistema perdió integración” — convierte un signo en tesis de colapso y omite la baseline de parejas.
- “Demostramos causalidad / emergencia” — excess³ mide dependencia residual bajo un código, no mecanismo.
- “ Φ_3 prueba Level 3” — el binario es secundario; a umbral bajo puede saturarse.
- “Como Φ_1 y Φ_2 activaron, Φ_3 debió activar” — el anidamiento RECD es paralelo, no implicación booleana.
- “Optimizamos 0,6/0,4 en estos datos” — rompe la falsabilidad del contrato (sección 17).

20 Referencias de métodos y marco

La especificación canónica de excess³, el protocolo de nulos y la validación sintética completa se desarrollan en [4]. El contexto de Systemic Tau y RECD aparece en [5]. La codificación ordinal de Bandt–Pompe se debe a [1]. Los early-warnings clásicos se revisan en [9]. El vecindario teórico de PID y de las medidas globales de sinergia y redundancia puede abordarse desde [11, 8, 10].

21 Síntesis

excess³ responde a una pregunta acotada: si, en una ventana de símbolos ordinales, hay organización de trío más allá de lo que ya cuentan las parejas y más allá de lo que permitiría la independencia completa. La correlación total resume la organización conjunta; la baseline de parejas estima lo ya visible de a dos; Syn retiene el sobrante no negativo; Surp retiene la sorpresa de co-ocurrencia; y la combinación fija $0,6 \text{ Syn} + 0,4 \text{ Surp}$ produce el puntaje continuo. Los pesos no se retocan sobre el dataset de la hipótesis. La lectura primaria es la curva y el contraste Δ ; el binario Φ_3 es secundario. La inferencia va sobre el estadístico completo (p. ej. $|\Delta_{\text{excess3}}|$) con un nulo que rompe dependencia cruzada; el anidamiento RECD es operativo y paralelo, no una implicación booleana; y el objeto no es un lattice PID completo, sino un proxy cuya extensión natural es el átomo de sinergia cuando el estimador lo permita (sección 17). La validación sintética muestra nulo bien comportado en G0, extremidad alta en G1 con Δ potencialmente negativo, casi-nulo en G2 bajo este diseño, intermedio en G3, y saturación de Φ_3 a umbrales bajos. El lenguaje legítimo es el de la dependencia y el surplus, no el de la causa demostrada ni el de la emergencia metafísica.

22 Glosario

Dependencia estadística

Relación por la cual el conocimiento de una variable reduce la incertidumbre sobre otra bajo

un estimador dado; no implica causación.

Entropía

Medida de incertidumbre o impredecibilidad de una variable.

Información mutua

Información compartida entre *dos* variables; se anula bajo independencia.

Orden 3

Estructura estadística que involucra tres variables a la vez y no se agota en las relaciones de a pares.

Proxy

Medida práctica que se aproxima a un concepto ideal —aquí, el surplus sinérgico— sin coincidir necesariamente con su definición más pura.

Phase-shuffle

Surrogado que randomiza la fase de cada canal en Fourier, conservando buena parte del espectro y rompiendo organización cruzada fina.

Redundancia (informal)

Situación en la que varias variables repiten información parecida, típicamente por un conductor común.

Sinergia (informal)

Situación en la que el conjunto informa de un modo que las partes, separadas, no logran.

Surrogado / nulo

Datos artificiales que conservan algunos rasgos del proceso y rompen otros, para evaluar si un contraste observado podría producirse sin la organización cruzada de interés.

Ventana

Segmento local de tiempo sobre el que se estiman entropías, residuales y excess³.

Baseline de parejas (I_{pair})

Escala de información mutua media de a dos, usada para restar de la multiinformación lo ya visible sin mirar el trío completo.

Contraste Δ_{excess3}

Diferencia de medias de excess³ entre dos regímenes (p.ej. post menos pre); estadístico habitual sobre el que se aplica el nulo.

Ocupancia de Φ_3

Fracción de ventanas (o de tiempo) en las que $\text{excess3} > \theta_3$. Secundaria respecto del continuo; a umbrales bajos puede saturarse y dejar de discriminar.

Anidamiento paralelo

Cálculo simultáneo de Φ_1 , Φ_2 y $\text{excess3}/\Phi_3$ sobre la misma ventana simbólica, *sin* forzar

$\Phi_1 \Rightarrow \Phi_2 \Rightarrow \Phi_3$ en el software de referencia.

Disponibilidad de datos y código

Las fuentes de la familia (métodos, esta introducción y la guía en inglés), las figuras y los resultados de ensamble están en el repositorio compartido github.com/johelpadilla/excess3 (carpetas `methods/`, `intro/`, `primer/`). DOI de archivo: [10.5281/zenodo.21385937](https://doi.org/10.5281/zenodo.21385937). La implementación de referencia Level 3 coincide con el stack abierto `systemictau` [7] (<https://doi.org/10.5281/zenodo.20576241>). Este documento no redefine el estimador: para ecuaciones, nulos y checklist de reporte, cítese [4].

Financiación y conflictos

Sin subvención externa dedicada a este preprint. El autor declara no tener conflictos de interés.

Licencia

Se prevé distribución bajo Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) al depositarse en abierto, salvo requisito distinto del repositorio o revista.

Agradecimientos

Los errores de exposición o de interpretación son responsabilidad del autor.

Referencias

- [1] Christoph Bandt and Bernd Pompe. Permutation entropy: a natural complexity measure for time series. *Physical Review Letters*, 88(17):174102, 2002. doi: 10.1103/PhysRevLett.88.174102.
- [2] Nils Bertschinger, Johannes Rauh, Eckehard Olbrich, Jürgen Jost, and Nihat Ay. Quantifying unique information. *Entropy*, 16(4):2161–2183, 2014. doi: 10.3390/e16042161.
- [3] William J. McGill. Multivariate information transmission. *Psychometrika*, 19(2):97–116, 1954. doi: 10.1007/BF02289159.
- [4] Johel Padilla-Villanueva. excess³: A pre-specified continuous proxy for order-3 synergistic surplus in the systemic tau / RECD paradigm — methods, null models, and synthetic validation, 2026. URL <https://doi.org/10.5281/zenodo.21385937>. Canonical methods preprint; DOI 10.5281/zenodo.21385937; repo <https://github.com/johelpadilla/excess3>.
- [5] Johel Padilla-Villanueva. Systemic tau and the RECD framework: A relational theory of hierarchical ordinal conjunctions and critical transitions in complex systems, 2026. Companion framework manuscript; defines nested Φ_1 – Φ_3 and sketches excess3.

-
- [6] Johel Padilla-Villanueva. Understanding excess³: A cross-disciplinary guide to order-3 synergistic surplus, 2026. Pedagogical companion (English).
 - [7] Johel Padilla-Villanueva. systemictau: software for systemic tau and RECD analysis. Zenodo, 2026. URL <https://doi.org/10.5281/zenodo.20576241>. Open-source implementation; archival deposit.
 - [8] Fernando E. Rosas, Pedro A. M. Mediano, Michael Gastpar, and Henrik J. Jensen. Quantifying high-order interdependencies via multivariate extensions of the mutual information. *Physical Review E*, 100(3):032305, 2019. doi: 10.1103/PhysRevE.100.032305.
 - [9] Marten Scheffer, Jordi Bascompte, William A. Brock, Victor Brovkin, Stephen R. Carpenter, Vasilis Dakos, Hermann Held, Egbert H. van Nes, Max Rietkerk, and George Sugihara. Early-warning signals for critical transitions. *Nature*, 461:53–59, 2009. doi: 10.1038/nature08227.
 - [10] Nicholas M. Timme and Christopher Lapish. A tutorial for information theory in neuroscience. *eNeuro*, 5(3):ENEURO.0052–18.2018, 2018. doi: 10.1523/ENEURO.0052-18.2018.
 - [11] Paul L. Williams and Randall D. Beer. Nonnegative decomposition of multivariate information. *arXiv preprint arXiv:1004.2515*, 2010.